

2.4 sigma-field를 조건으로 하는 경우

지금까지는 사건이나 random variable 하나를 조건으로 주었다. 실제로는 여러 번의 측정으로 얻은 정보를 함께 사용하거나 지금까지의 관측 이력 전체를 사용하고 싶을 수 있다. 그런 정보의 묶음을 표현하는 것이 sigma-field이다.

앞의 정의를 다시 보면, 조건으로 쓴 η 에서 실제로 사용한 것은 $\sigma(\eta)$ 였다. 후보 함수의 measurability를 판단할 때도, 적분을 비교할 사건을 고를 때도 이 sigma-field를 썼다. 그렇다면 이제 관측변수의 이름을 거치지 않고 정보 자체를 조건으로 주어도 되지 않을까?

Proposition 2.2. $\sigma(\eta) = \sigma(\eta')$ 이면 모든 $\xi \in L^1$ 에 대해

$$E(\xi | \eta) = E(\xi | \eta') \quad \text{a.s.}$$

이다.

Proof. 두 conditional expectation을 Z, Z' 라 하고 공통의 sigma-field를 $\mathcal{G}$ 라 쓰자. 둘은 integrable 하고 $\mathcal{G}$ -measurable이며, 모든 $A \in \mathcal{G}$ 에 대해

$$\int_A (Z - Z') dP = \int_A \xi dP - \int_A \xi dP = 0.$$

Lemma 2.1에 의해 $Z = Z'$ a.s.이다. □

관측값을 표현하는 방식이 달라도 생성하는 정보가 같으면 conditional expectation은 almost surely 같다. 이제 그 정보 자체를 정의에 넣자.

주어진 정보에 대한 conditional expectation의 정의

Definition (sigma-field에 대한 conditional expectation). $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 이고 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 가 sigma-field라 하자. integrable한 random variable Z 가 다음 조건을 만족하면 $E(\xi | \mathcal{G})$ 라고 쓴다.

1. Z 는 $\mathcal{G}$ -measurable이다.

2. 모든 $A \in \mathcal{G}$ 에 대해

$$\int_A Z dP = \int_A \xi dP.$$

앞의 $\sigma(\eta)$ 를 주어진 $\mathcal{G}$ 로 바꾼 것뿐이다. 첫째 조건은 현재 정보로 결과를 알 수 있어야 한다는 조건이고, 둘째 조건은 그 정보에 속하는 사건마다 적분이 보존되어야 한다는 조건이다.

Remark: conditional probability와 이전 정의와의 일치. $A \in \mathcal{F}$ 에 대해

$$P(A | \mathcal{G}) = E(\mathbb{1}_A | \mathcal{G})$$

로 정의한다. 또한

$$E(\xi | \eta) = E(\xi | \sigma(\eta)) \quad \text{a.s.}$$

이다.

마지막 등식의 양변은 표기만 다르고 만족해야 하는 정의가 동일하다. 그래서 새 정의는 이전 정의와 일치하는 확장이다. conditional probability 역시 indicator function을 대입하는 같은 방식으로 확장되었다.

존재정리와 almost sure 유일성

Theorem 2.1: Radon–Nikodym theorem의 적용. sigma-field $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 와 $\xi \in L^1$ 에 대해, integrable하고 $\mathcal{G}$ -measurable인 random variable ζ 가 존재하여

$$\int_A \zeta dP = \int_A \xi dP \quad \text{모든 } A \in \mathcal{G}$$

를 만족한다.

이것이 conditional expectation의 존재를 보장하는 결과이다. Radon–Nikodym theorem은 더 일반적인 measure에 관한 정리이지만, 여기서는 위의 형태로 사용하고 증명은 하지 않겠다.

일반적인 맥락을 잠깐 연결해 보자. 보통 measure는 음이 아닌 값을 주지만, signed measure는 음수도 허용한다. 지금 $\mathcal{G}$ 의 사건에 대해

$$\nu(A) = \int_A \xi dP$$

로 두면 ξ 가 integrable하므로 유한 signed measure를 얻는다. 또 $P(A) = 0$ 이면 $\nu(A) = 0$ 이다. 이 성질을 ν 가 P 에 대해 absolutely continuous하다고 한다. 이 상황에서 Radon–Nikodym theorem은 ν 를 $\mathcal{G}$ -measurable인 함수의 적분으로 표현해 주며, 그 함수가 바로 위의 ζ 이다. 임의의 두 measure에 대해 아무 조건 없이 그런 표현이 존재한다는 말은 아니다.

Proposition 2.3. 모든 $\xi \in L^1$ 과 sigma-field $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 에 대해 $E(\xi | \mathcal{G})$ 가 존재하고, a.s. 같다는 의미에서 유일하다.

존재는 방금 정리에서, 유일성은 두 후보의 차이에 Lemma 2.1을 적용하여 얻는다. 따라서 앞으로는 정의를 만족하는 후보 하나를 찾으면 그것이 conditional expectation의 한 대표라고 결론낼 수 있다.

정보가 없을 때와 이미 값을 알 때

Exercise 2.10.

$$E(\xi | \{\emptyset, \Omega\}) = E(\xi) \quad \text{a.s.}$$

가장 작은 sigma-field는 서로 다른 결과들을 구별하는 정보를 주지 않는다. 따라서 전체 평균이라는 상수가 나오는 것이 자연스럽다. 실제로 $c = E(\xi)$ 를 상수함수로 생각하면 integrable하고 $\{\emptyset, \Omega\}$ -measurable이다. 시험할 사건은 둘뿐이며,

$$\int_{\emptyset} c dP = 0 = \int_{\emptyset} \xi dP, \quad \int_{\Omega} c dP = c = E(\xi) = \int_{\Omega} \xi dP.$$

따라서 c 가 정의를 만족한다. 오른쪽은 수치이지만 왼쪽의 random variable은 그 값을 갖는 상수 함수라는 뜻이다.

Exercise 2.11. $\xi \in L^1$ 이 $\mathcal{G}$ -measurable이면

$$E(\xi | \mathcal{G}) = \xi \quad \text{a.s.}$$

이다.

이번에는 현재 정보로 ξ 를 이미 알 수 있다. 후보를 ξ 자체로 놓으면 integrability와 $\mathcal{G}$ -measurability가 가정에 들어 있고, 모든 $A \in \mathcal{G}$ 에서

$$\int_A \xi dP = \int_A \xi dP$$

이므로 적분 조건도 만족한다. 정보를 전혀 주지 않는 경우의 상수 평균과, 이미 모든 필요한 정보를 주는 경우의 원래 변수를 비교해 보자.

conditional expectation을 다시 한 사건에서 평균내기

Exercise 2.12. $B \in \mathcal{G}$ 이고 $P(B) > 0$ 이면

$$E(E(\xi | \mathcal{G}) | B) = E(\xi | B).$$

먼저 $\mathcal{G}$ 로 조건을 준 결과는 random variable이므로 다시 B 에서 평균낼 수 있다. 계산은

$$E(E(\xi | \mathcal{G}) | B) = \frac{1}{P(B)} \int_B E(\xi | \mathcal{G}) dP = \frac{1}{P(B)} \int_B \xi dP$$

이다. 두 번째 등식을 사용할 수 있는 이유는 B 가 바로 $\mathcal{G}$ 의 사건이기 때문이다. 마지막 결과는 $E(\xi | B)$ 이다.

최종적으로 B 에서 평균낸 수치는 처음부터 ξ 를 그 사건에서 평균낸 것과 같다. 여기서 B 는 sigma-field가 아니라 사건이고 최종 결과는 실수이다. sigma-field로 연달아 조건을 주는 경우는 다음의 tower property에서 정확히 다루자. 이런 반복 조건화는 뒤의 martingale과 stochastic process에서 자주 만나게 된다.

2.5 일반 성질

Proposition 2.4. $\xi, \zeta \in L^1$, $a, b \in \mathbb{R}$ 이고 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 가 sigma-field들이라 하자.

1. linearity:

$$E(a\xi + b\zeta | \mathcal{G}) = aE(\xi | \mathcal{G}) + bE(\zeta | \mathcal{G}) \quad \text{a.s.}$$

2. 전체 expectation 보존:

$$E(E(\xi | \mathcal{G})) = E(\xi).$$

3. ξ 가 $\mathcal{G}$ -measurable이고 $\xi\zeta \in L^1$ 이면

$$E(\xi\zeta | \mathcal{G}) = \xi E(\zeta | \mathcal{G}) \quad \text{a.s.}$$

4. ξ 가 $\mathcal{G}$ 와 independent이면

$$E(\xi | \mathcal{G}) = E(\xi) \quad \text{a.s.}$$

5. tower property:

$$E(E(\xi | \mathcal{G}) | \mathcal{H}) = E(\xi | \mathcal{H}) \quad \text{a.s.}$$

6. $\xi \geq 0$ a.s.이면 $E(\xi | \mathcal{G}) \geq 0$ a.s.이다.

random variable들 사이의 등식은 almost sure 등식이다. 반면 둘째 항은 적분을 끝낸 실수끼리의 등식이므로 a.s.라는 단서를 붙일 대상이 아니다.

셋째 항은 현재 정보로 알고 있는 인자를 conditional expectation 밖으로 꺼낼 수 있다는 성질이다. 그렇지만 두 변수가 각각 integrable하다고 곱도 자동으로 integrable한 것은 아니므로 곱에 대한 가정을 확인해야 한다. 넷째 항은 independent인 정보로는 평균을 바꾸지 않는다는 뜻이다. tower property에서는 큰 정보로 조건을 준 뒤 작은 정보로 다시 평균내면 작은 정보에 대한 결과가 남는다.

마지막 비음성 성질과 linearity를 결합하면 monotonicity도 얻는다. $\xi_1 \geq \xi_2$ a.s.이면 차이 $\xi_1 - \xi_2$ 에 적용하여

$$E(\xi_1 | \mathcal{G}) \geq E(\xi_2 | \mathcal{G}) \quad \text{a.s.}$$

이다. 이제 각 성질을 정의로 확인하자.

linearity와 전체 expectation의 보존

증명에서

$$X = E(\xi | \mathcal{G}), \quad Z = E(\zeta | \mathcal{G})$$

로 쓰자. 첫째 성질에서는 $aX + bZ$ 가 $a\xi + b\zeta$ 의 conditional expectation인지 확인한다. 이 후보는 integrable하고 $\mathcal{G}$ -measurable이다. 모든 $A \in \mathcal{G}$ 에 대해

$$\begin{aligned} \int_A (aX + bZ) dP &= a \int_A X dP + b \int_A Z dP \\ &= a \int_A \xi dP + b \int_A \zeta dP \\ &= \int_A (a\xi + b\zeta) dP. \end{aligned}$$

첫 줄과 마지막 줄은 적분의 linearity이고, 가운데 줄에서 X, Z 의 정의를 각각 사용했다. 따라서 후보가 두 조건을 만족하며 a.s. 유일성에 의해 첫째 성질이 성립한다.

둘째 성질은 시험 사건으로 $A = \Omega$ 를 고르면 된다.

$$E(X) = \int_{\Omega} X dP = \int_{\Omega} \xi dP = E(\xi).$$

conditional expectation을 취하면 함숫값은 바뀔 수 있지만, 전체 공간에서 평균낸 수치는 바뀌지 않는다.

음이 아닌 변수를 조건화해도 음이 되지 않는다

셋째 성질은 근사 과정이 필요하므로, 먼저 여섯째 성질부터 확인하자. $\xi \geq 0$ a.s.라고 가정하고 $X \geq 0$ a.s.를 보이려면 $P(X < 0) = 0$ 임을 보이면 된다.

$$A_n = \{X \leq -1/n\} \in \mathcal{G}$$

로 두자. X 의 $\mathcal{G}$ -measurability 덕분에 정의의 적분 등식에 이 사건을 넣을 수 있다. 그러면

$$0 \leq \int_{A_n} \xi dP = \int_{A_n} X dP \leq -\frac{1}{n} P(A_n).$$

왼쪽의 비음성은 $\xi \geq 0$ a.s.에서, 오른쪽의 상계는 A_n 의 정의에서 왔다. 끝의 표현은 음이 아니면서 동시에 0 이하이므로 $P(A_n) = 0$ 이다.

마지막으로

$$\{X < 0\} = \bigcup_{n \geq 1} A_n$$

이므로 countable subadditivity를 적용하면 $P(X < 0) = 0$ 이다. 앞서 유일성을 증명할 때처럼 level set마다 적분을 시험하고 countable union으로 almost sure 결론을 얻었다.

알고 있는 인자를 꺼내기: 쉬운 함수부터

이제 ξ 가 $\mathcal{G}$ -measurable이고 $\xi\zeta \in L^1$ 일 때

$$E(\xi\zeta | \mathcal{G}) = \xi Z \quad \text{a.s.}$$

임을 보이자. indicator function, simple function, bounded function, 일반적인 함수의 순서로 간다.

먼저 $\xi = \mathbb{1}_A$, $A \in \mathcal{G}$ 라 하자. $\mathbb{1}_A Z$ 는 $\mathcal{G}$ -measurable이고 $|\mathbb{1}_A Z| \leq |Z|$ 이므로 integrable하다. 모든 $B \in \mathcal{G}$ 에 대해

$$\begin{aligned} \int_B \mathbb{1}_A Z dP &= \int_{B \cap A} Z dP \\ &= \int_{B \cap A} \zeta dP \\ &= \int_B \mathbb{1}_A \zeta dP. \end{aligned}$$

가운데 등식에서 $B \cap A \in \mathcal{G}$ 가 필요하다. 단순히 $A \in \mathcal{F}$ 라는 사실만으로는 사용할 수 없다. 따라서 indicator function인 경우 정의의 조건들을 확인했다.

$\mathcal{G}$ -measurable인 simple function은 이러한 indicator function들의 유한 linear combination으로 쓸 수 있다. 이미 증명한 linearity를 적용하면 simple function인 경우도 얻는다.

다음으로 $|\xi| \leq M$ 인 $\mathcal{G}$ -measurable function을 생각하자. ξ 를 점별로 근사하는 simple function s_m 을 $|s_m| \leq M$ 이 되도록 잡을 수 있다. simple function의 경우에서

$$\int_B s_m Z dP = \int_B s_m \zeta dP$$

를 알고 있다. 양쪽 적분함수는 각각 $M|Z|$ 와 $M|\zeta|$ 로 지배되며, 이 함수들은 integrable하다.

여기서 **dominated convergence theorem**을 사용한다. 함수열이 점별로 수렴하고 절댓값이 하나의 integrable한 함수로 공통으로 지배되면, 적분과 극한을 교환할 수 있다는 정리이다. 따라서

$$\int_B \xi Z dP = \int_B \xi \zeta dP$$

를 얻는다. ξZ 의 measurability와 integrability도 boundedness에서 따라오므로 bounded function인 경우까지 증명했다. conditional expectation 기호 안에서 극한을 임의로 옮긴 것이 아니라, 정의를 이루는 적분들에서 dominated convergence를 적용한 것이다.

일반적인 인자: integrability를 먼저 확보하기

이제 ξ 가 bounded라고 가정하지 않겠다. 여전히 ξ 는 $\mathcal{G}$ -measurable이고 $\xi \zeta \in L^1$ 이다. 목표인 ξZ 의 measurability는 알 수 있지만 integrability는 아직 확인하지 않았다. 그것부터 확보해야 conditional expectation의 후보가 된다.

다음 보조함수를 만들자.

$$H_n = (|\xi| \wedge n) \operatorname{sgn}(Z).$$

$u \wedge v$ 는 두 값의 최솟값이다. $\operatorname{sgn}(z)$ 는 $z > 0$ 일 때 1, $z < 0$ 일 때 -1, $z = 0$ 일 때 0이다. 따라서 H_n 은 $\mathcal{G}$ -measurable이며 $|H_n| \leq n$ 인 bounded function이다.

부호함수를 곱한 이유는 $\operatorname{sgn}(Z)Z = |Z|$ 를 만들기 위해서이다. bounded function에 대해 방금 증명한 성질과 전체 expectation 보존을 순서대로 적용하면

$$\begin{aligned} E((|\xi| \wedge n)|Z|) &= E(H_n Z) \\ &= E(E(H_n \zeta \mid \mathcal{G})) \\ &= E(H_n \zeta) \\ &\leq E(|\xi \zeta|) < \infty. \end{aligned}$$

마지막 부등식은 $|H_n \zeta| \leq |\xi \zeta|$ 에서 나온다. H_n 이 bounded이므로 중간에 $H_n \zeta$ 도 integrable하여 각 expectation이 정의된다.

왼쪽의 음이 아닌 함수 $(|\xi| \wedge n)|Z|$ 는 n 이 증가하면 $|Z|$ 로 증가한다. 음이 아닌 증가 함수열의 적분과 극한을 교환하는 monotone convergence theorem에 의해

$$E(|\xi Z|) = \lim_{n \rightarrow \infty} E((|\xi| \wedge n)|Z|) \leq E(|\xi \zeta|) < \infty.$$

이렇게 ξZ 의 integrability를 얻었다. 오른쪽 상계가 n 에 의존하지 않는다는 것이 핵심이다.

이제 적분 보존 조건을 증명하자. 이번에는 양쪽에서 자른 함수

$$\xi_n = (-n) \vee (\xi \wedge n)$$

를 사용한다. $u \vee v$ 는 최댓값이다. ξ_n 은 $[-n, n]$ 안에 있고, $\xi_n \rightarrow \xi$ 가 점별로 성립한다. bounded function의 경우를 적용하면 모든 $B \in \mathcal{G}$ 에서

$$\int_B \xi_n Z dP = \int_B \xi_n \zeta dP.$$

극한을 취하기 전에 dominating function을 확인해야 한다.

$$|\xi_n Z| \leq |\xi Z| \in L^1, \quad |\xi_n \zeta| \leq |\xi \zeta| \in L^1.$$

첫 integrability는 방금 증명했고, 둘째는 원래의 가정이다. 따라서 양쪽에 dominated convergence theorem을 적용하여

$$\int_B \xi Z dP = \int_B \xi \zeta dP$$

를 얻는다. ξZ 는 measurable이고 integrable하며 모든 시험 사건에서 이 등식을 만족하므로, a.s. 유일성에 의해 셋째 성질이 증명되었다.

두 번 자른 이유를 구별해 두자. 첫 절단에서는 부호함수를 함께 사용하여 후보 ξZ 의 absolute integrability를 먼저 확보했다. 둘째 절단에서는 그 결과로 얻은 integrable한 상계를 이용해 적분 등식에서 극한을 통과시켰다. 곱의 integrability를 확인하기 전에 둘째 계산부터 시작하면 이 연결이 빠진다.

independent인 정보와 tower property

넷째 성질에서 ξ 는 $\mathcal{G}$ 와 independent이다. 후보를 상수 $E(\xi)$ 로 놓자. 이 함수는 integrable하고 $\mathcal{G}$ -measurable이다. $A \in \mathcal{G}$ 이면 ξ 와 $\mathbb{1}_A$ 가 independent이며, $|\xi \mathbb{1}_A| \leq |\xi|$ 이므로 곱도 integrable하다. 따라서

$$\int_A E(\xi) dP = E(\xi)P(A) = E(\xi \mathbb{1}_A) = \int_A \xi dP.$$

모든 조건이 확인되었으므로 $E(\xi | \mathcal{G}) = E(\xi)$ a.s.이다. $\mathcal{G}$ 가 ξ 에 관한 추가 정보를 주지 않으므로 원래 평균을 그대로 사용한다. ξ 가 이미 $\mathcal{G}$ -measurable인 경우의 결과 ξ 와 혼동하지 말자.

마지막으로 tower property를 보자. $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ 이고

$$W = E(E(\xi | \mathcal{G}) | \mathcal{H})$$

라 두면 W 는 integrable하고 $\mathcal{H}$ -measurable이다. 임의의 $A \in \mathcal{H}$ 는 $\mathcal{G}$ 에도 속하므로

$$\int_A W dP = \int_A E(\xi | \mathcal{G}) dP = \int_A \xi dP.$$

첫 등식은 $\mathcal{H}$ 에 대한 conditional expectation의 정의, 둘째는 $\mathcal{G}$ 에 대한 정의이다. 같은 사건을 두 정의에 모두 넣을 수 있게 해 주는 것이 포함관계 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ 이다. 따라서 W 가 $E(\xi | \mathcal{H})$ 의 정의를 만족하여

$$E(E(\xi | \mathcal{G}) | \mathcal{H}) = E(\xi | \mathcal{H}) \quad \text{a.s.}$$

를 얻는다.

순서를 바꾸어도 작은 정보에 대한 결과가 남는다.

$$E(E(\xi | \mathcal{H}) | \mathcal{G}) = E(\xi | \mathcal{H}) \quad \text{a.s.}$$

이번에는 안쪽의 변수가 이미 $\mathcal{H}$ -measurable이므로 $\mathcal{G}$ -measurable이기도 하다는 사실과 Exercise 2.11을 사용한다. 두 방향의 결론은 같지만 증명에서 사용하는 이유는 구별된다.

선형 성질 다음에 볼 것

이번 성질들은 주로 linear combination, 적분의 보존, 이미 알고 있는 인자의 분리처럼 선형적인 연산을 다뤘다. nonlinear 함수를 적용하면 등식이 그대로 유지되지는 않지만, 부등식의 형태로 얻을 수 있는 성질들이 있다. 다음에는 convex function과 conditional expectation의 관계를 살펴보자. 구체적인 conditional expectation을 구하는 교재의 연습문제들도 정의를 사용하는 연습으로 이어가자.